



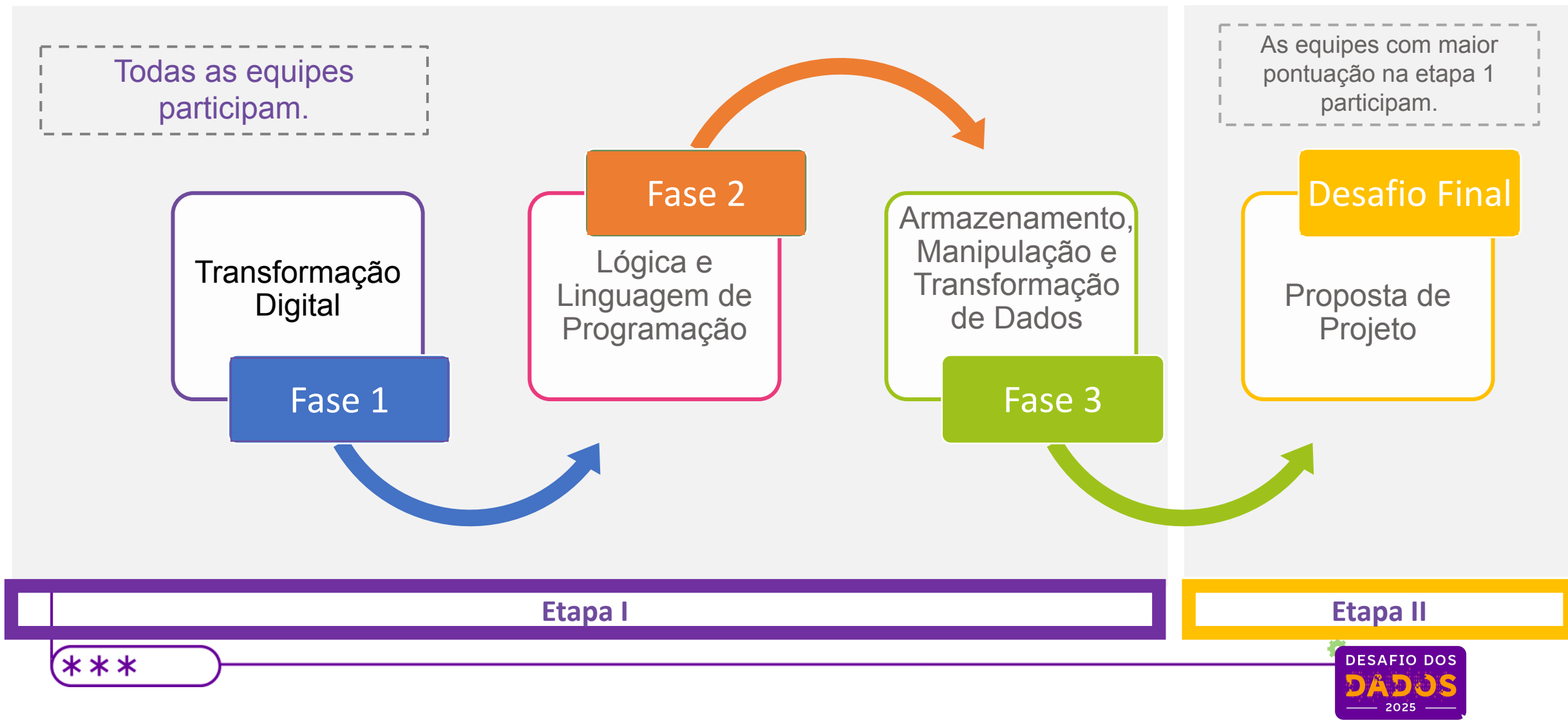
DESAFIO DOS

DADOS

— 2025 —



FASES



Como Funciona



Fases do desafio

Transformação Digital

Conhecimentos Gerais

20 Questões

Fase

1

Lógica e Linguagem de Programação

Tecnologias Digitais

20 Questões

Dados e suas Interações

Fase

2

Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Dados, Informação e Conhecimento

20 Questões

Inovação & Criatividade

Fase

3

TABELA 1.

ETAPA I		Fase 1		Fase 2		Fase 3	
Nível	Pts	Questões	Pts	Questões	Pts	Questões	Pts
<i>Fácil</i>	2	6	12	6	12	6	12
<i>Médio</i>	4	6	24	6	24	6	24
<i>Difícil</i>	8	8	64	8	64	8	64
<i>Total</i>		<i>20</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>
						<i>TOTAL ETAPA I</i>	300
						<i>DESAFIO FINAL (ETAPA II)</i>	200
						<i>TOTAL GERAL</i>	500

ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES:

Tipos: Atividade de múltipla escolha, Atividades de escolha simples, Resposta construída (Dissertativa), Lacunas, Relacionar colunas, Verdadeiro/Falso, Resposta construída (código). Poderão ser utilizados artigos, vídeos, livros, podcasts, imagens, gráficos, tabelas e códigos de programação e algoritmos para compor a questão.

Fases:

Fase 1 - Transformação digital

Fase 2 - Lógica e linguagem de programação

Fase 3 - Armazenamento, manipulação e transformação de dados

Código da questão: no formato FASE + ÁREA

Tema: Dentro de cada Fase tem um tema. Ex: Metaverso, IA, Machine Learning

Níveis: Fácil, Médio, Difícil



DESAFIO DOS
DADOS
2025

Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

	Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados - FASE 3		
Código	Tema	Nível	Tipo
AMT01	Tabelas	Fácil	Atividade de escolha simples
AMT02	Propriedades em banco de dados	Fácil	Atividade de escolha simples
AMT03	Infográficos	Difícil	Atividade de múltipla escolha
AMT04	SQL	Difícil	Atividade de escolha simples
AMT05	SQL	Média	Atividade de escolha simples
AMT06	Ciência de dados com Python	Difícil	Atividade de escolha simples
AMT07	Visualização de dados	Média	Atividade de escolha simples

Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

	Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados - FASE 3		
Código	Tema	Nível	Tipo
AMT08	Cidadania digital	Fácil	Atividade de escolha simples
AMT09	Ética e viés na análise de dados	Fácil	Atividade de múltipla escolha
AMT10	Ferramentas de análise de dados	Média	Atividade de múltipla escolha
AMT11	Dados estruturados, semiestruturados e não estruturados	Difícil	Atividade de múltipla escolha
AMT12	Manipulação de dados com Excel e Google Sheets	Difícil	Atividade de escolha simples
AMT13	Inovação com dados: como empresas e escolas usam dashboards para tomar decisões	Fácil	Atividade de escolha simples
AMT14	Diferença entre dado, informação e conhecimento	Média	Verdadeiro/Falso

Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

	Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados - FASE 3		
Código	Tema	Nível	Tipo
AMT15	MER – Modelo Entidade-Relacionamento	Difícil	Lacunas
AMT16	Visualização de dados e storytelling com gráficos	Difícil	Atividade de múltipla escolha
AMT17	Linguagem SQL: SELECT, WHERE, ORDER BY, JOIN	Difícil	Atividade de escolha simples
AMT18	Integração de dados	Médio	Atividade de múltipla escolha
AMT19	Inovação e criatividade	Fácil	Associação
AMT20	Segurança da informação	Média	Atividade de escolha simples

QUESTÃO AMT01

TEMA: Tabelas

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Fácil





DESAFIO DOS

DADOS

2025

QUESTÃO AMT01

ENUNCIADO:

Observe a imagem que apresenta uma tabela com informações sobre produtos. Com base na estrutura apresentada e nos conceitos envolvidos, responda à questão a seguir.

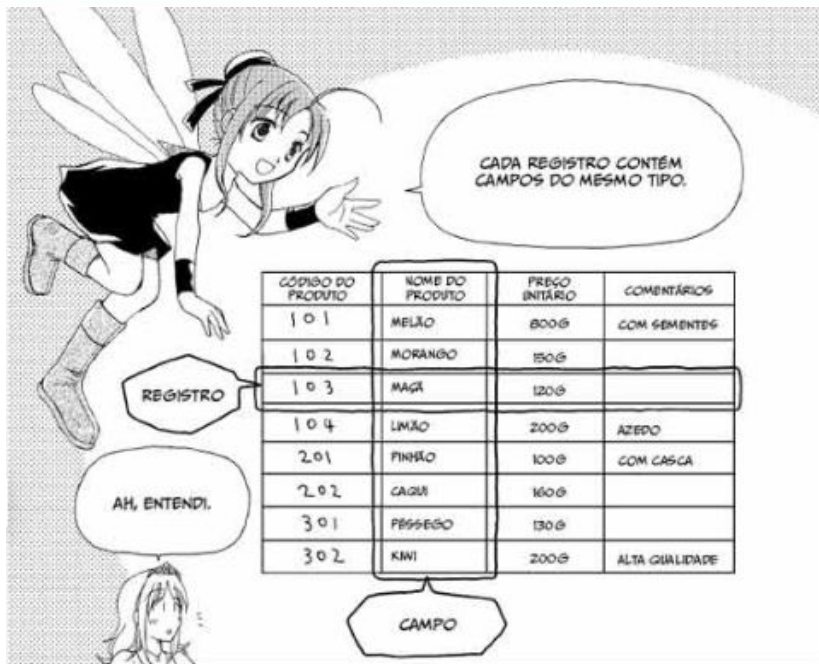
Questão:

Assinale a alternativa CORRETA com relação à estrutura da tabela apresentada:

- A) Cada campo representa um conjunto completo de dados sobre um produto.
- B) Um registro é composto por diversos campos, todos pertencentes a produtos diferentes.
- C) O valor "Pêssego" é um exemplo de campo, pois representa uma coluna da tabela.
- D) A tabela apresentada segue o modelo de registro estruturado, onde cada linha corresponde a um item com múltiplas informações.**
- E) O código do produto sempre começa com o número 1, indicando que ele é sequencial.



QUESTÃO AMT01



CADA REGISTRO CONTEM CAMPOS DO MESMO TIPO.

CÓDIGO DO PRODUTO	NOME DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	COMENTÁRIOS
101	MELÃO	800,0	COM SEMENTES
102	MORANGO	150,0	
103	MAGI	120,0	
104	LIMÃO	200,0	AZEDO
201	PINHAO	100,0	COM CASCA
202	CAQUI	160,0	
301	PESEGO	130,0	
302	KIWI	200,0	ALTA QUALIDADE

REGISTRO

AH, ENTENDI.

CAMPO



POR EXEMPLO, CÓDIGO DO PRODUTO É UM VALOR DE TRÊS DÍGITOS...

CÓDIGO DO PRODUTO	NOME DO PRODUTO
101	MELÃO
102	MORA
103	MAGI
104	LIMÃO
201	PINHAO
202	CAQUI

E NOME DO PRODUTO TEM DEZ CARACTERES OU MENOS.

ENTÃO, EM SEQUÊNCIA, VAMOS PENSAR SOBRE O CÓDIGO DO PRODUTO UM POUCO MAIS DETALHADAMENTE.

NAHHAH... REGISTRO... CAMPO... TANTA COISA PARA DECORAR...

AQUI!

28 CAPÍTULO 2

DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT01

Resposta e Feedback: A resposta correta é a D.

Feedback para a Resposta D (Correta):

A tabela segue o modelo de dados estruturados: cada **linha (registro)** agrupa diferentes **campos (colunas)** que descrevem um produto.

Explicação da resposta:

A) Incorreta.

Um campo representa uma **coluna**, que guarda um tipo específico de dado (como "Nome do Produto"). Um **registro** sim é o conjunto completo de dados sobre um produto (linha da tabela).

B) Incorreta.

Um registro contém **campos de um mesmo produto**, não de produtos diferentes. Cada linha representa um produto único.

C) Incorreta.

"Pêssego" é um **valor de campo**, não um campo. O campo correspondente é "Nome do Produto", que é a coluna.

E) Incorreta.

Embora alguns códigos comecem com 1, há também códigos iniciados por 2 e 3, indicando que o código não é estritamente sequencial.



QUESTÃO AMT02

TEMA: Propriedades de banco de dados

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Fácil





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT02

ENUNCIADO:

Sistemas de gerenciamento de dados devem ser projetados para manter a consistência e a confiabilidade das informações, mesmo quando ocorrem situações inesperadas, como falhas no sistema, quedas de energia ou interrupções no processamento de operações. Para isso, seguem princípios que asseguram que os dados permaneçam corretos e íntegros antes, durante e depois da execução de qualquer operação.

Veja a imagem onde Andy e Becky tentam adicionar 10 maçãs em um total de 30 maçãs. Em vez de obter o valor correto, o banco de dados mostra um total de 40 maçãs.

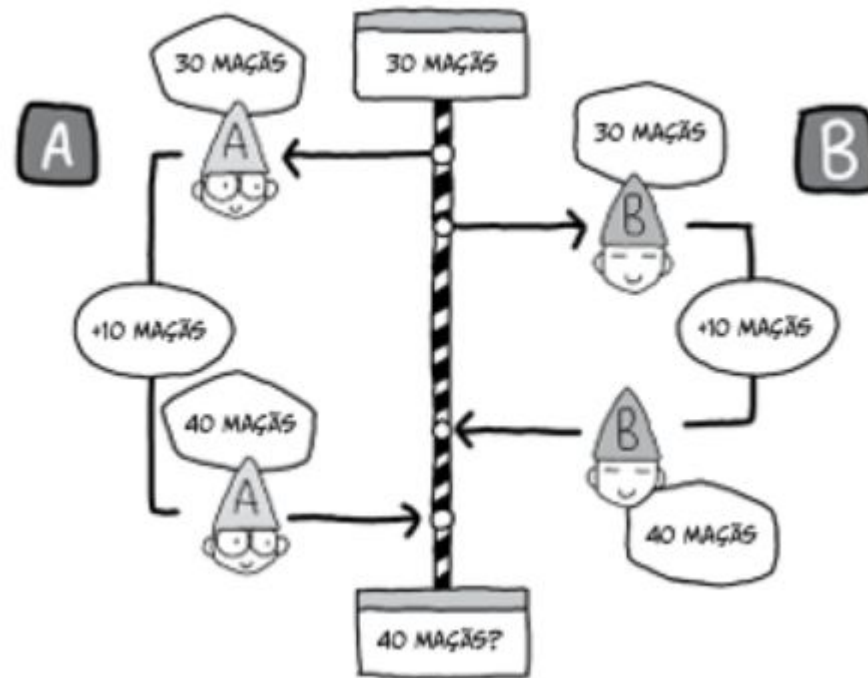
Questão:

Durante uma operação de atualização de estoque, Andy e Becky tentam adicionar 10 maçãs cada ao total existente de 30 maçãs. No entanto, ao final do processo, o banco de dados mostra apenas 40 maçãs — indicando que uma das atualizações foi sobrescrita. Esse tipo de erro ocorre quando não há controle adequado sobre acessos concorrentes, e uma das alterações acaba sendo ignorada. Qual é o nome técnico mais apropriado para esse tipo de falha?

- A) Consistência parcial
- B) Isolamento falho
- C) Atualização perdida**
- D) Atomicidade fracionada
- E) Durabilidade eventual



QUESTÃO AMT02



DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT02

Resposta e Feedback: A resposta correta é a C.

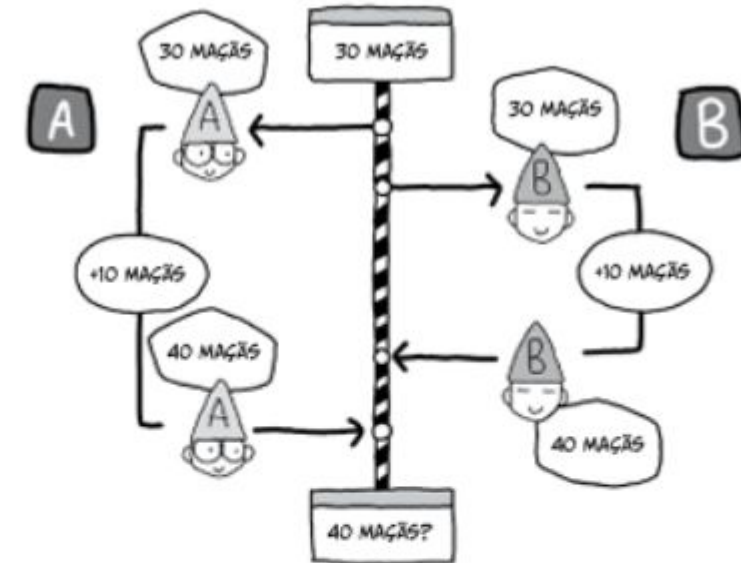
Feedback para a Resposta C (Correta):

C) Atualização perda – Correta.
Esse erro ocorre quando duas transações atualizam o mesmo dado e uma delas sobrescreve a outra, sem que o sistema perceba a interferência. É um problema clássico de concorrência mal gerenciada.

CONSISTÊNCIA

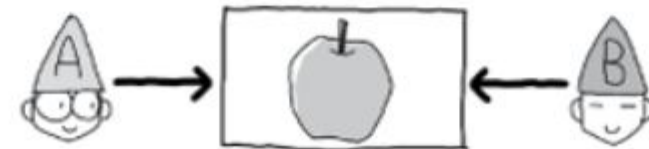
Uma transação não deve gerar erros. Se o banco de dados estava consistente antes do processamento de uma transação, ele precisa continuar consistente depois que a transação se encerra.

O Cain deu como exemplo Andy e Becky, cada um tentando adicionar 10 maçãs em um total de 30 maçãs. Em vez de obter o valor correto de 50 maçãs, o banco de dados mostra um total de 40. Este tipo de erro é chamado de atualização perdida.



Quando transações são processadas simultaneamente, mais de uma pode acessar a mesma linha da mesma tabela ao mesmo tempo, e conflitos nos dados podem ocorrer.

Tabelas e linhas sujeitas a operações em uma transação são chamadas de recursos. Em um banco de dados, transações devem ser capazes de acessar os mesmos recursos simultaneamente sem criar inconsistências.



QUESTÃO AMT02

Feedback:

A) Consistência parcial – Incorreta.

Esse termo não existe formalmente no modelo ACID. A consistência diz respeito à validade dos dados antes e depois de uma transação, mas o erro aqui foi de sobrescrição — não de violação de regras ou domínios de dados.

B) Isolamento falho – Incorreta.

Embora o problema esteja relacionado à propriedade de isolamento, o termo técnico correto para esse tipo específico de erro é atualização perdida. “Isolamento falho” é uma descrição genérica e não um conceito reconhecido.

D) Atomicidade fracionada – Incorreta.

Esse termo não existe. A atomicidade garante que uma transação seja executada por completo ou não ocorra. O problema aqui não foi de interrupção ou quebra da transação.

E) Durabilidade eventual – Incorreta.

Durabilidade se refere à permanência dos dados após a conclusão de uma transação. “Durabilidade eventual” é uma invenção — o problema ocorreu durante a execução, não após.

QUESTÃO AMT03

TEMA: Visualização de dados

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Difícil





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT03

ENUNCIADO:

Infográficos se tornaram um recurso amplamente utilizado para comunicar dados e informações complexas ao longo dos últimos anos, especialmente durante o turbulento ano de 2020, com a Pandemia por Coronavírus. Nesse contexto, o artigo “Infográficos ruins: os piores infográficos de 2020 (+ lições para 2021)”, escrito por Lydia Hooper, discute os desafios enfrentados no uso de recursos visuais em meio à pandemia, crises políticas e tensões sociais.

O texto destaca como alguns infográficos foram úteis para informar o público, enquanto outros acabaram gerando confusão, desinformação e até desconfiança. Diante disso, o artigo propõe lições importantes para melhorar a comunicação visual por meio de dados.



<https://pt.venngage.com/blog/infograficos-ruins/>

Questão:

LEIA a página do artigo com atenção e MARQUE as alternativas CORRETAS, segundo as ideias apresentadas pela autora.

QUESTÃO AMT03

A) Alguns criadores de infográficos, como especialistas técnicos ou servidores públicos, tem certeza sobre o conhecimento do público, o que pode dificultar a compreensão das informações. Outros têm pouca familiaridade com estatística, design ou comunicação visual, e acabam produzindo materiais confusos ou ineficazes. Há ainda quem saiba usar gráficos, mas os utilize apenas para reforçar sua própria narrativa, sem considerar as necessidades reais das pessoas que vão consumir os dados.

B) A imagem da campanha de Arthur do Val é um exemplo de infográfico distorcido, pois as barras dos gráficos não respeitam a proporção real dos valores numéricos apresentados, como os 40% e 34% no Facebook, cuja diferença visual é exagerada. Essa manipulação visual é um exemplo do que o artigo classifica como “o pior do pior”: gráficos construídos para reforçar narrativas específicas, mesmo à custa da clareza e da honestidade visual.

C) É importante observar que a autora traz que os “números não mentem”. Primeiro, eles têm que vir de algum lugar, e isso significa que pessoas estão envolvidas. Antes que possam ser apresentados, os dados devem ser coletados, organizados e analisados. Nesse processo, é importante garantir que os dados usados nos infográficos atendam a certos padrões.

D) O gráfico da Apple mostra uma redução significativa na mobilidade durante a quarentena, com base no número de solicitações de rotas no aplicativo Mapas. No entanto, essa métrica é limitada, pois não contabiliza deslocamentos realizados sem o uso do app — como caminhadas no bairro ou trajetos já conhecidos — o que pode levar a interpretações equivocadas sobre o real comportamento da população durante o período.

E) Os dois infográficos analisados demonstram limitações no uso ético e eficaz da visualização de dados: o primeiro, ao substituir barras por silhuetas femininas desproporcionais, compromete a neutralidade gráfica e pode gerar interpretações subjetivas e excludentes; o segundo, ao utilizar bolhas de área não intuitiva para representar volume de comércio, explora uma limitação perceptiva humana e pode, de forma estratégica, sugerir uma influência desproporcional do Reino Unido nas relações comerciais com a UE, afetando a leitura crítica dos dados em contextos sensíveis como negociações políticas.

QUESTÃO AMT03

Resposta e Feedback: A respostas corretas são a B, D e E.

Feedback B (alternativa correta):

Essa alternativa está correta porque descreve com precisão um dos principais problemas apontados no artigo: a manipulação visual intencional de dados em infográficos. Na imagem da campanha de Arthur do Val, as barras do gráfico são visualmente desproporcionais em relação aos percentuais apresentados — por exemplo, a diferença entre 40% e 34% é sutil numericamente, mas exagerada visualmente. Esse tipo de distorção pode induzir o público ao erro e compromete a integridade da informação, sendo um exemplo clássico de mau uso de recursos gráficos para influenciar a percepção.

Feedback D (alternativa correta):

Essa afirmativa está correta porque reconhece a limitação do indicador utilizado no gráfico da Apple. Medir a mobilidade apenas com base em solicitações no aplicativo Mapas desconsidera formas de deslocamento que não exigem o uso do app, como caminhadas locais ou rotas familiares. Isso pode gerar uma visão parcial ou distorcida da realidade, especialmente em um contexto tão sensível quanto o da quarentena, onde o comportamento das pessoas variava bastante conforme as circunstâncias. A crítica é válida e aponta para a importância de considerar o contexto e as limitações dos dados na hora de interpretá-los.

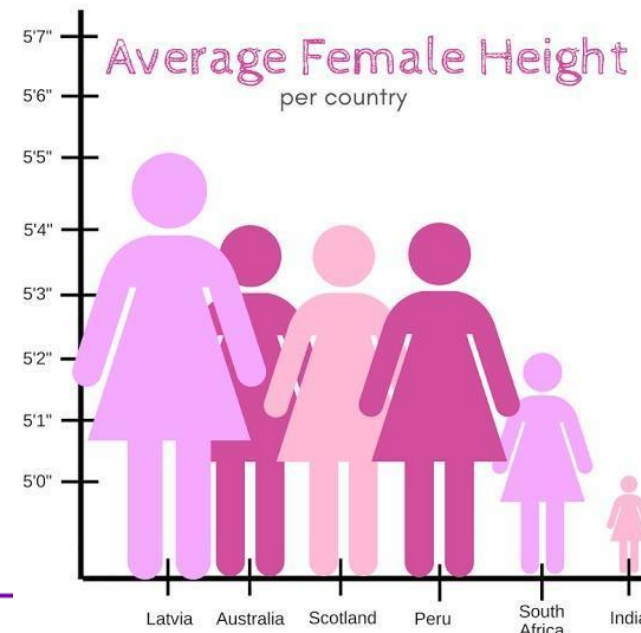
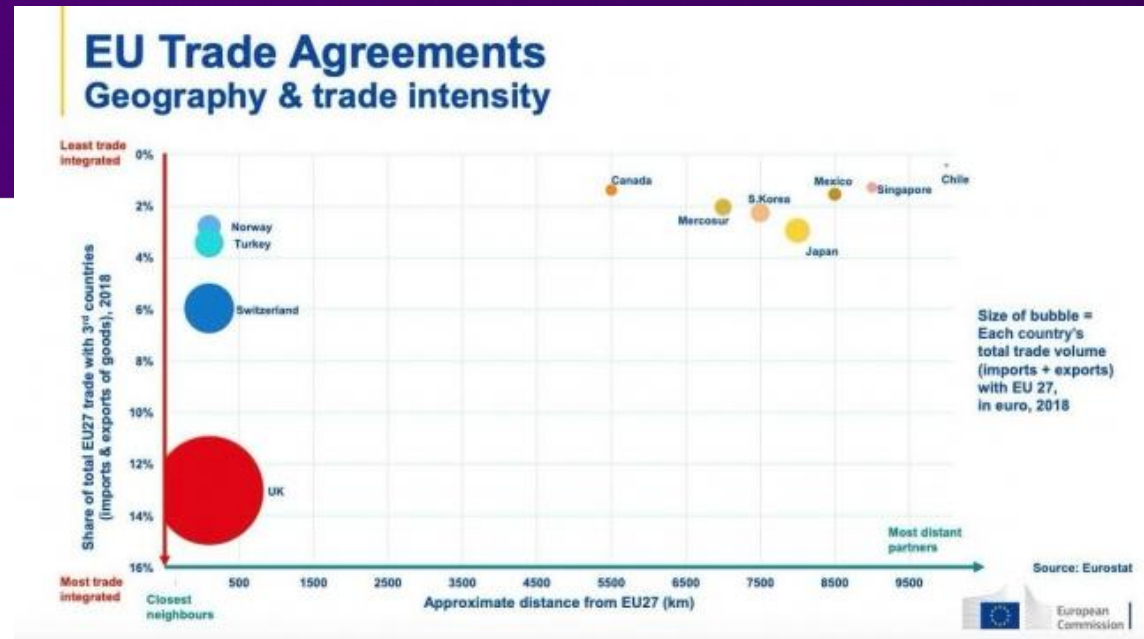


QUESTÃO AMT03

Resposta e Feedback: A respostas corretas são a B, D e E.

Feedback E (alternativa correta):

Tanto o gráfico que usa figuras femininas para representar alturas médias quanto o gráfico de bolhas sobre acordos comerciais da UE apresentam problemas na visualização de dados: o primeiro pode causar desconforto e distorção de escala ao associar medidas físicas a silhuetas humanas, enquanto o segundo pode induzir o público ao erro ao usar bolhas de tamanhos difíceis de comparar visualmente, sugerindo uma dependência comercial do Reino Unido maior do que os dados numéricos realmente indicam.



QUESTÃO AMT03

Feedback:

A) Incorreta.

Alguns criadores de infográficos, como especialistas técnicos ou servidores públicos, fazem **suposições** sobre o conhecimento do público, o que pode dificultar a compreensão das informações. Manter o público em mente é a chave para comunicar qualquer informação disponível de uma forma que melhore o entendimento sobre um assunto.

C) Incorreta.

O artigo afirma que existem muitos mitos sobre infográficos, mas talvez o mais prejudicial seja os “números não mentem”, o que foi omitido na alternativa, trazendo a ideia contrária. Segundo a autora, o problema é que os números nunca se sustentam sozinhos. Primeiro, eles têm que vir de algum lugar, e isso significa que pessoas estão envolvidas. Antes que possam ser apresentados, os dados devem ser coletados, organizados e analisados. Nesse processo, muitas coisas podem acontecer, sejam elas intencionais ou não, então é importante garantir que os dados usados nos infográficos atendam a certos padrões.



QUESTÃO AMT04

TEMA: SQL

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Difícil





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT04

ENUNCIADO:

Você está participando de um jogo de texto-aventura e aprendizado de SQL, desenvolvido na Universidade Técnica de Kaiserslautern (Technische Universität Kaiserslautern), com o objetivo de praticar comandos SQL por meio de desafios interativos.

O jogo foi criado por Johannes Schildgen, com contribuições visuais de Isabell Ruth e traduções de colaboradores de diversos países, incluindo a versão em português por Adilson Vahldick.

A Figura 1 mostra como alterar o idioma do jogo para português.

A Figura 2 apresenta uma pergunta (questão) do jogo que deve ser resolvida utilizando o comando JOIN. O objetivo é responder corretamente à pergunta da Figura 2 utilizando um comando JOIN adequado.

<https://sql-island.informatik.uni-kl.de/>

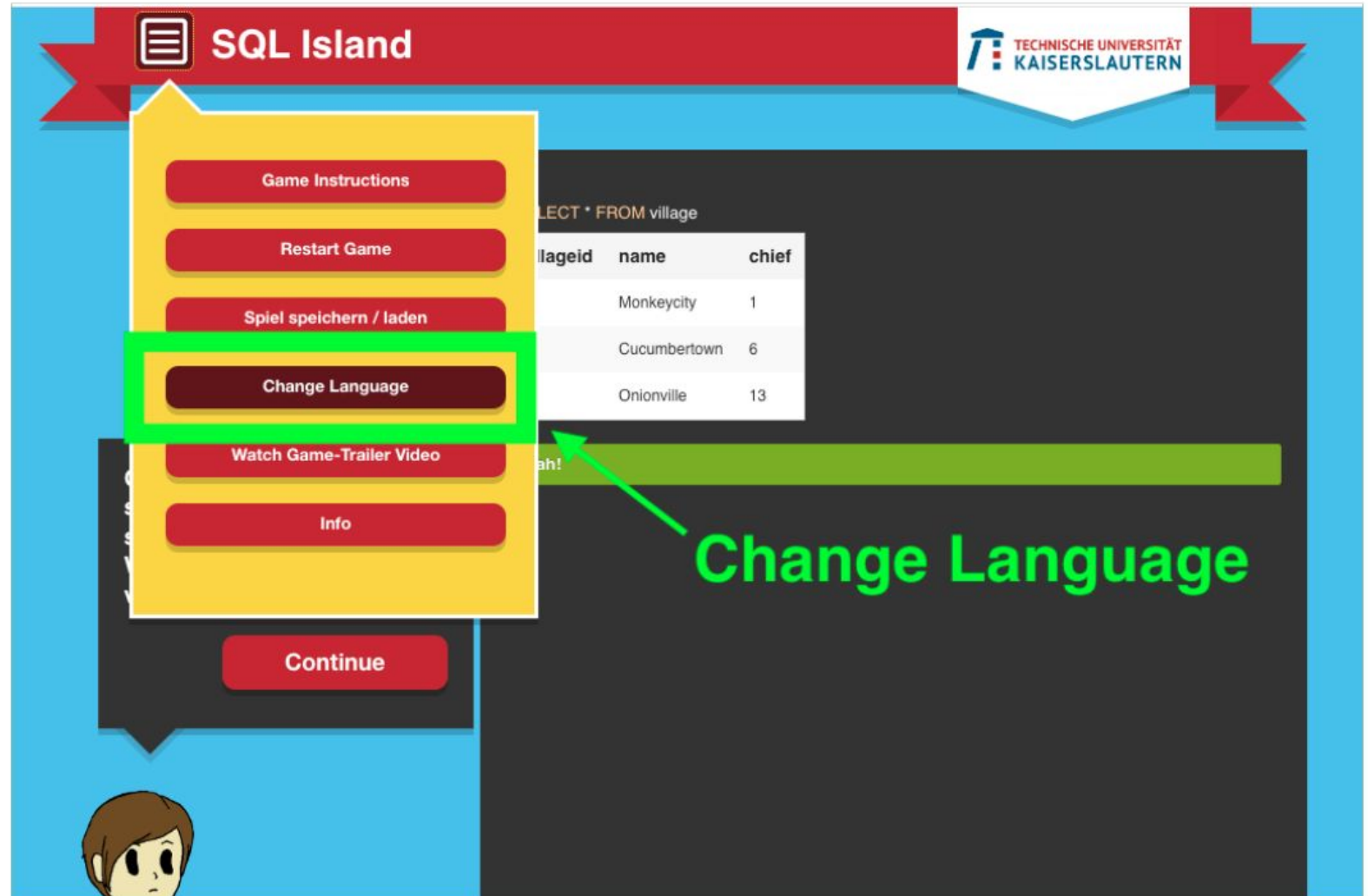
Questão:

Assinale a alternativa que representa a resposta correta para a questão exibida no jogo, utilizando o JOIN.

SQL Island



Schildgen, J. (s.d.). *SQL Island: Um jogo de texto-aventura e aprendizado para a linguagem SQL*. Technische Universität Kaiserslautern. Recuperado em 22 de maio de 2025, de <http://www.sql-island.de>



QU



SQL Island



TECHNISCHE UNIVERSITÄT
KAISERSLAUTERN

Ask

Parece que existem algumas
pessoas vivendo nessas
aldeias. Como posso ver
uma lista de todos os
habitantes?

Continuar



SELECT ... <--- Escreva seu comando SQL aqui

Enviar



DOS
OS

QUESTÃO AMT04

- A) `SELECT h.*, a.nome FROM habitante h FULL JOIN aldeia a ON h.idaldeia = a.idaldeia;`
- B) `SELECT * FROM habitante LEFT JOIN aldeia ON habitante.idaldeia = habitante.idaldeia;`
- C) `SELECT * FROM habitante h RIGHT JOIN aldeia a ON h.idaldeia = a.idaldeia;`
- D) `SELECT h.*, a.* FROM habitante h JOIN aldeia a USING (id);`
- E) `SELECT h.* FROM habitante h INNER JOIN aldeia a ON h.idaldeia = a.idaldeia;`

QUESTÃO AMT04

Resposta e Feedback: A resposta correta é a E.

Feedback para a Resposta E (Correta): Essa consulta utiliza corretamente INNER JOIN, com alias para as tabelas e a condição adequada de junção por idaldeia. É a forma correta de unir os dados conforme o objetivo da questão no jogo. O h. indica que estamos selecionando **todas as colunas da tabela habitante**, que recebeu o **apelido h** na consulta. **habitante h**: está acessando a tabela habitante e atribuindo o apelido h para facilitar a escrita. **INNER JOIN aldeia a**: está unindo a tabela habitante com a tabela aldeia, onde a é o apelido para aldeia. **ON h.idaldeia = a.idaldeia**: define a condição de junção: o campo idaldeia da tabela habitante deve ser igual ao campo idaldeia da tabela aldeia.



QUESTÃO AMT04

Feedback para as incorretas:

A) Incorreta.

A junção do tipo FULL JOIN não seria a escolha ideal para esse desafio, pois retorna todos os registros de ambas as tabelas, inclusive os que não têm correspondência. Isso foge ao propósito da questão apresentada. Além disso, esse tipo de junção **não é suportado pelo ambiente do jogo**, gerando erro com a mensagem: *“RIGHT and FULL OUTER JOINS are not currently supported”*.

B) Incorreta.

A condição `habitante.idaldeia = habitante.idaldeia` é logicamente redundante e sempre verdadeira, o que resulta em um **produto cartesiano** indesejado, gerando dados incorretos. O jogo inclusive informa - as colunas estão erradas.

C) Incorreta.

O comando RIGHT JOIN não é aceito pelo jogo, gerando a mensagem: *“RIGHT and FULL OUTER JOINS are not currently supported”*. Além disso, a junção não atende ao objetivo da questão, que requer correspondências diretas. RIGHT JOIN retorna **todos os registros da tabela da direita** (no caso, aldeia), mesmo que não tenham habitantes associados. Como o enunciado pede apenas os dados dos habitantes associados às aldeias, isso pode incluir **linhas com dados nulos de habitantes**, o que é incorreto no contexto.

D) Incorreta.

A cláusula USING (id) gera erro no jogo com a mensagem: *“cannot join using column id – column not present in both tables”*. O nome correto da coluna para junção é idaldeia, e não id.

QUESTÃO AMT05

TEMA: SQL

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Média





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT05

ENUNCIADO:

O dataset "World University Ranking" disponível no Kaggle contém informações sobre rankings de universidades em diferentes áreas, abrangendo diversos critérios de avaliação. Utilizar SQL para manipular e atualizar dados em datasets dessa natureza é essencial para qualquer profissional de ciência de dados, permitindo a manutenção, correção e análise personalizada de dados.

<https://www.kaggle.com/datasets/aritra100/world-university-ranking>

Questão:

Considerando o dataset "World University Ranking", você foi encarregado de realizar algumas atualizações nos dados para refletir mudanças recentes nos rankings e informações das universidades. Utilizando esse dataset, qual das instruções SQL abaixo pertence ao grupo DQL?

QUESTÃO AMT05

- A) ``INSERT INTO universities (ranking, name) VALUES (1, 'Harvard University');``
- B) ``UPDATE universities SET ranking = 2 WHERE name = 'Stanford University';``
- C) ``DELETE FROM universities WHERE name = 'MIT';``
- D) ``SELECT * FROM universities WHERE country = 'United States';``
- E) ``ALTER TABLE universities ADD COLUMN tuition_fees INTEGER;``



QUESTÃO AMT05

Resposta e Feedback: A resposta correta é a D.

Feedback para a Resposta D (Correta): ``SELECT * FROM universities WHERE country = 'United States';``

A instrução ``SELECT * FROM universities WHERE country = 'United States';`` pertence ao grupo DQL. Ela é utilizada para consultar dados na tabela ``universities`` e retornar todas as universidades que estão nos Estados Unidos. O DQL é especificamente projetado para a realização de consultas em um banco de dados.

Feedback para as incorretas:

a) A instrução ``INSERT INTO universities (ranking, name) VALUES (1, 'Harvard University');`` pertence ao grupo DML, pois é utilizada para inserir novos registros na tabela.

b) A instrução ``UPDATE universities SET ranking = 2 WHERE name = 'Stanford University';`` também faz parte do DML, pois sua função é modificar registros existentes na tabela.

c) A instrução ``DELETE FROM universities WHERE name = 'MIT';`` é do grupo DML, utilizada para remover registros da tabela.

e) A instrução ``ALTER TABLE universities ADD COLUMN tuition_fees INTEGER;`` pertence ao DDL (Data Definition Language), que é usado para modificar a estrutura de tabelas e bases de dados, e não ao DQL.

QUESTÃO AMT06

TEMA: Ciência de dados com Python

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Difícil





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT06

ENUNCIADO:

O Jupyter Notebook é uma ferramenta amplamente utilizada na área de Ciência de Dados para organizar análises, visualizar dados e construir modelos de forma interativa. Ele permite escrever códigos em Python, combinar visualizações e documentações no mesmo ambiente, o que facilita a experimentação e o aprendizado.

Como exemplo prático, o notebook "simulando_batalhas.ipynb", disponível em um Notebook, aplica conceitos de Ciência de Dados para simular batalhas Pokémon. Nele, é possível testar diferentes combinações de times, estimar chances de vitória e analisar estatísticas dos combates, oferecendo uma abordagem analítica ao universo dos jogos.

Questão:

No trabalho final, seu professor de Ciência de Dados solicitou que você atualizasse o código acima para normalizar a coluna "altura" do dataset de entrada. Considerando o notebook "preparando_dados.ipynb", qual dos seguintes trechos de código é responsável por normalizar a coluna 'altura' usando média e desvio padrão, chamada z-score?

QUESTÃO AMT06

A) `python df['altura_normalizada'] = (df['altura'] - df['altura'].mean()) / df['altura'].std()`
`'''`

B)
`'''python`
`import sklearn.preprocessing as preprocessing`
`scaler = preprocessing.MinMaxScaler()`
`df['altura_normalizada'] = scaler.fit_transform(df[['altura']])`
`'''`

C)
`'''python`
`df['altura_normalizada'] = df['altura'] / df['altura'].max()`
`'''`

D)
`'''python`
`df['altura_normalizada'] = df['altura'] - df['altura'].min()`
`'''`

E)
`'''python`
`df['altura_normalizada'] = df['altura'] / df['altura'].sum()`
`'''`

QUES



```
A)
```python
df['altura_normalizada'] = (df['altura'] - df['altura'].mean()) / df['altura'].std()
```

B)
```python
import sklearn.preprocessing as preprocessing
scaler = preprocessing.MinMaxScaler()
df['altura_normalizada'] = scaler.fit_transform(df[['altura']])
```

C)
```python
df['altura_normalizada'] = df['altura'] / df['altura'].max()
```

D)
```python
df['altura_normalizada'] = df['altura'] - df['altura'].min()
```

E)
```python
df['altura_normalizada'] = df['altura'] / df['altura'].sum()
```
```

QUESTÃO AMT06

Resposta e Feedback: A resposta correta é a A.

Feedback para a Resposta A (Correta)

A alternativa A é correta porque a normalização z-score é realizada subtraindo a média da coluna e dividindo pelo desvio padrão da mesma coluna. Este método ajusta os valores para que tenham média zero e desvio padrão um, que é exatamente o que o código na alternativa A faz.

Feedback para as incorretas:

B) Este código aplica uma normalização de Min-Max, que ajusta os valores entre zero e um, e não se trata de uma normalização z-score.

C) Este código divide cada valor pela altura máxima, o que também é uma forma de normalização, mas não uma normalização z-score.

D) Este código simplesmente subtrai o valor mínimo da coluna de cada elemento, o que não resulta em uma distribuição com média zero e desvio padrão um.

E) Este código realiza uma normalização em que cada valor é dividido pela soma total da coluna, o que não condiz com a técnica de normalização z-score descrita no enunciado.

QUESTÃO AMT07

TEMA: Visualização de dados

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Média





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT07

ENUNCIADO:

Representações visuais mal elaboradas podem dificultar a interpretação de dados, especialmente quando envolvem muitas categorias com valores baixos, ou quando utilizam formas visuais com pouca precisão perceptiva, como gráficos de pizza. A imagem apresentada exibe os 501 gols marcados pelo elenco atual do Flamengo, distribuídos entre os jogadores em um gráfico circular com mais de 20 categorias.

<https://ge.globo.com/futebol/times/flamengo/noticia/2023/06/09/elenco-atual-do-flamengo-passa-dos-500-gols-pelo-clube-veja-numeros-dos-times-da-serie-a.ghtml>

Questão:

Acesse o artigo e com base na visualização e nos dados apresentados sobre os jogadores do Flamengo, assinale a alternativa correta:

QUESTÃO AMT07

A) A soma dos gols dos quatro maiores artilheiros do elenco corresponde a exatamente 75% do total de gols, evidenciando que uma parcela reduzida de jogadores concentra três quartos da produção ofensiva.

B) A diferença entre os gols de Pedro e Bruno Henrique é menor que a diferença entre os gols de Bruno Henrique e Arrascaeta, embora a percepção visual das fatias sugira o contrário.

C) A soma dos gols de todos os jogadores com 5 ou menos gols ultrapassa o número de gols de Everton Ribeiro, o que não é facilmente perceptível no gráfico devido à fragmentação das fatias.

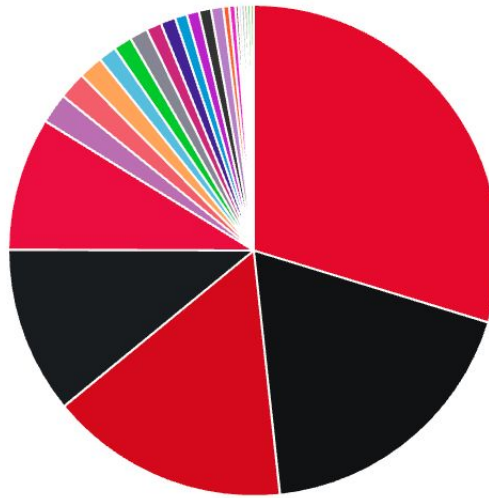
D) O gráfico utiliza cores e tamanhos de forma a destacar proporcionalmente os jogadores com maior número de gols, o que garante precisão na leitura mesmo diante de categorias menores.

E) A escolha por um gráfico de pizza permite perceber com clareza a contribuição de cada jogador, especialmente dos que marcaram entre 1 e 6 gols, sendo o tipo de gráfico mais indicado para essa finalidade.



QUESTÃO AMT07

Os 501 gols do elenco atual pelo Flamengo



| | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| ● Gabriel: 149 | ● Pedro: 93 | ● Bruno Henrique: 79 | ● Arrascaeta: 55 |
| ● Everton Ribeiro: 44 | ● Gerson: 10 | ● Matheus França: 9 | ● Ayrton Lucas: 8 |
| ● Léo Pereira: 6 | ● Marinho: 6 | ● Rodrigo Caio: 6 | ● Everton Cebolinha: 5 |
| ● Fabrício Bruno: 5 | ● Filipe Luís: 4 | ● Matheuzinho: 4 | ● Thiago Maia: 4 |
| ● Victor Hugo: 4 | ● Matheus Gonçalves: 2 | ● Vidal: 2 | ● André Luiz: 1 |
| ● Erick Pulgar: 1 | ● Lorrán: 1 | ● Werton: 1 | ● Wesley: 1 |
| | | | ● David Luiz: 1 |

QUESTÃO AMT07

Resposta e Feedback: A resposta correta é a B.

Feedback para a Resposta D (Correta):

Pedro (93) - Bruno Henrique (79) = 14 gols

Bruno Henrique (79) - Arrascaeta (55) = 24 gols

A diferença entre Pedro e Bruno Henrique (14) é menor que entre Bruno Henrique e Arrascaeta (24). Apesar disso, o gráfico pode dar a impressão de que essas diferenças são semelhantes, o que confirma a validade da análise crítica da alternativa.

Feedback para as incorretas:

A) Incorreta.

Maiores artilheiros:

- Gabriel: 149
- Pedro: 93
- Bruno Henrique: 79
- Arrascaeta: 55

Soma: $149 + 93 + 79 + 55 = 376$ gols

Proporção: $376 \div 501 \approx 75,05\%$

A alternativa afirma “exatamente 75%”, mas o valor real é ligeiramente superior. Em um contexto rigoroso de análise de dados, essa imprecisão torna a alternativa incorreta.

QUESTÃO AMT07

FEEDBACKS COM CÁLCULOS

C) Incorreta.

Jogadores com 5 ou menos gols:

- Fabrício Bruno (5), Everton Cebolinha (5), Filipe Luís (4), Matheuzinho (4), Thiago Maia (4), Victor Hugo (4), Matheus Gonçalves (2), Vidal (2), Erick Pulgar (1), David Luiz (1), André Luiz (1), Lorrann (1), Werton (1), Wesley (1)
Soma: $5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 37$ gols
Everton Ribeiro tem 44 gols
Como $37 < 44$, a afirmação de que ultrapassa está incorreta.

D) Incorreta.

Embora os jogadores com mais gols estejam visualmente destacados, o gráfico não garante precisão proporcional entre as fatias menores. As áreas curvas em gráficos de pizza são de difícil comparação para valores próximos (como 4, 5 ou 6 gols), o que compromete a leitura precisa, especialmente sem ordenação visual.



E) Incorreta.

O gráfico de pizza não é o mais indicado quando há muitas categorias pequenas, como os jogadores com entre 1 e 6 gols. Um gráfico de barras horizontais ou ordenadas tornaria a leitura muito mais clara. A alternativa contradiz princípios básicos de boa visualização de dados.

QUESTÃO AMT08

TEMA: Cidadania digital

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Fácil





DESAFIO DOS

DADOS

2025

QUESTÃO AMT08

ENUNCIADO:

A crescente digitalização da vida moderna, com o uso massivo de redes sociais, aplicativos e serviços online, gera uma quantidade gigantesca de dados pessoais. A cidadania digital e a compreensão das responsabilidades individuais e coletivas em relação aos dados tornam-se habilidades essenciais para todos os usuários da internet.

Imagine que você está navegando em um site de compras online e, ao finalizar uma compra, é solicitado a aceitar os "Termos de Uso e Política de Privacidade". Ao ler rapidamente, você percebe que o site coletará seus dados de navegação, histórico de compras e localização para "melhorar a experiência do usuário e personalizar ofertas".

Questão:

Considerando os princípios da ética e da cidadania digital, qual das ações abaixo reflete uma postura consciente e responsável em relação aos seus dados pessoais?



DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT08

- A) Aceitar os termos sem ler, pois todas as empresas fazem a mesma coleta de dados e não há como evitar.
- B) Ignorar a solicitação e tentar finalizar a compra sem aceitar, mesmo que isso não seja possível no sistema.
- C) Ler atentamente os termos e a política de privacidade para entender quais dados serão coletados, como serão utilizados e se concorda com essas condições antes de aceitar.**
- D) Compartilhar os termos de uso em suas redes sociais para que outras pessoas também os aceitem, sem analisar o conteúdo.
- E) Reclamar para o suporte técnico do site que a coleta de dados é uma invasão de privacidade e exigir que seus dados não sejam coletados de forma alguma.



QUESTÃO AMT08

Resposta e Feedback:

A questão avalia a compreensão do estudante sobre a importância da leitura e do entendimento dos termos de uso e políticas de privacidade como um ato de cidadania digital e responsabilidade ética em relação aos próprios dados.

Feedback para a Resposta (Correta): C

A alternativa (C) está correta, pois a leitura atenta dos termos e da política de privacidade é uma ação fundamental de cidadania digital. Permite ao usuário tomar uma decisão informada sobre a concessão de seus dados, compreendendo as implicações e decidindo se o uso proposto está de acordo com suas expectativas de privacidade e segurança.



QUESTÃO AMT08

Feedback para as incorretas:

Feedback para a Resposta (Incorreta): A,B,D,E

A alternativa (A) está incorreta, pois aceitar termos sem ler é uma atitude passiva e irresponsável que pode levar à concessão de permissões indesejadas e à exposição de dados sem consentimento informado. A ideia de que "não há como evitar" não justifica a falta de leitura.

A alternativa (B) está incorreta, pois tentar ignorar a solicitação não resolve a questão e demonstra uma falta de compreensão sobre como os sistemas operam. Muitas vezes, a aceitação dos termos é pré-requisito para o uso do serviço.

A alternativa (D) está incorreta, pois compartilhar os termos sem lê-los não contribui para a conscientização e pode disseminar desinformação, além de não ser uma ação responsável em relação aos próprios dados.

A alternativa (E) está incorreta, pois, embora a preocupação com a privacidade seja legítima, a coleta de dados é muitas vezes inerente ao funcionamento de serviços online. A atitude responsável não é exigir que nenhum dado seja coletado (o que é inviável na maioria dos casos), mas sim entender quais dados são coletados e como são usados, para então decidir se o serviço atende às suas expectativas de privacidade ou buscar alternativas.

QUESTÃO AMT09

TEMA: Ética e viés na análise de dados

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividade de múltipla escolha

Nível: Fácil





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT09

ENUNCIADO:

Recentemente, reportagens têm destacado a crescente preocupação com a ética e o viés na análise de dados, especialmente em sistemas de inteligência artificial.

Questão:

Considerando esses cenários e a complexidade da análise de dados na era digital, marque todas as alternativas que representam ações ou princípios importantes para mitigar o viés e garantir a ética em projetos de análise de dados:





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT09

A) Priorizar a diversidade nas equipes de desenvolvimento e análise de dados, garantindo que diferentes perspectivas culturais e sociais sejam consideradas na coleta, modelagem e interpretação dos dados.

B) Utilizar exclusivamente conjuntos de dados públicos e anonimizados, pois a origem pública dos dados é uma garantia de imparcialidade e a anonimização é o único método eficaz para eliminar qualquer viés.

C) Implementar auditorias regulares nos modelos de machine learning, avaliando seu desempenho em diferentes subgrupos populacionais e identificando possíveis padrões de discriminação ou resultados injustos.

D) Desconsiderar a etapa de documentação detalhada do processo de análise e dos conjuntos de dados, uma vez que a agilidade na entrega de resultados é o fator primordial em um ambiente de negócios dinâmico.

E) Adotar ferramentas e técnicas de "fairness" e "explainable AI" (XAI) para avaliar a justiça e a transparência dos algoritmos, permitindo compreender como as decisões são tomadas e identificar potenciais fontes de viés.

QUESTÃO AMT09

Resposta e Feedback:

A questão verificou a compreensão sobre os desafios éticos e o viés na análise de dados, exigindo que o estudante identifique ações e princípios que contribuam para a mitigação desses problemas, em vez de apenas memorizar conceitos. A complexidade reside em discernir práticas que efetivamente promovem a equidade e a transparência de abordagens que podem ser simplistas ou contraproducentes.

Feedback para a Resposta (Correta): A, C, E.

A alternativa (A) está correta, porque a diversidade nas equipes é fundamental para trazer diferentes perspectivas e identificar potenciais vieses que podem ser imperceptíveis para um grupo homogêneo. Equipes diversas tendem a abordar os problemas de forma mais

A alternativa (C) está correta, porque as auditorias regulares são cruciais para monitorar o desempenho dos modelos e garantir que eles não estejam produzindo resultados discriminatórios para determinados grupos. A avaliação do desempenho em diferentes subgrupos é uma prática essencial para identificar e corrigir vieses.

A alternativa (E) está correta, porque as ferramentas de "fairness" e "explainable AI" (XAI) são projetadas especificamente para ajudar os analistas a compreender o funcionamento interno dos algoritmos, identificar e quantificar vieses, e explicar as decisões tomadas pelos modelos. Elas são mecanismos importantes para garantir a justiça e a transparência em sistemas baseados em dados.

QUESTÃO AMT09

Resposta e Feedback:

Feedback para a Resposta (Incorreta): B, D

A alternativa (B) está incorreta, porque, embora a anonimização seja uma prática importante para a privacidade, ela não garante a ausência de viés. Conjuntos de dados públicos podem conter vieses inerentes à forma como foram coletados ou refletir desigualdades sociais existentes. Além disso, a anonimização, por si só, não elimina o viés presente nos padrões dos dados.

A alternativa (D) está incorreta, porque a documentação detalhada é essencial para a transparência, replicabilidade e responsabilidade. Ignorar essa etapa dificulta a identificação e correção de vieses, além de inviabilizar a auditoria e a compreensão de como as decisões foram tomadas. A agilidade não pode se sobrepor à ética e à responsabilidade.

QUESTÃO AMT10

TEMA: Ferramentas de análise de dados

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Associação

Nível: Médio





DESAFIO DOS

DADOS

2025

QUESTÃO AMT10

ENUNCIADO:

Em projetos de ciência de dados, é fundamental selecionar ferramentas adequadas às características do problema a ser resolvido, considerando aspectos como volume de dados, tipo de análise, ambiente de execução e finalidade da visualização.

Questão:

A seguir, são apresentadas oito situações reais enfrentadas por profissionais da área de dados. Para cada uma delas, foi feita uma afirmação sobre a ferramenta mais apropriada ao contexto descrito.

Marque as afirmações corretas.



QUESTÃO AMT10

Situações e Sugestões

1. () A gerente de marketing Clara quer criar dashboards interativos para acompanhar em tempo real os indicadores de campanha de várias regiões, com atualização automática dos dados.

Afirmiação:: O Apache Spark é ideal nesse caso, pois oferece visualizações em tempo real e dashboards otimizados para usuários de negócios.

2. () O engenheiro Matheus precisa processar e armazenar grandes volumes de dados brutos (logs de sensores) em um sistema distribuído para posterior análise.

Afirmiação: O Hadoop é adequado para armazenar e processar dados massivos em ambientes distribuídos com redundância e escalabilidade.

3. () A técnica Juliana está organizando um pequeno conjunto de dados financeiros em planilhas, utilizando fórmulas e gráficos simples para apresentar à diretoria.

Afirmiação: O Excel atende bem à demanda, pois é eficiente para manipular pequenos volumes de dados com recursos visuais integrados.

4. () A estatística Bianca irá aplicar modelos de regressão, testes de hipóteses e clustering para analisar dados de uma pesquisa acadêmica.

Afirmiação: A linguagem SQL é apropriada, pois permite consultas avançadas e visualizações por meio de extensões específicas.

QUESTÃO AMT10

5. () O analista Bruno precisa cruzar tabelas relacionais em um banco de dados, aplicar filtros e obter relatórios com base em condições específicas de consulta.

Afirmção: O Tableau é a melhor escolha nesse cenário, pois permite criar scripts SQL diretamente e fazer análises estatísticas avançadas.

6. () A cientista de dados Aline está tratando uma base com 200 mil registros, realizando limpeza, transformação, filtragem e sumarização em memória, com foco em dados estruturados.

Afirmção: A biblioteca Pandas, do Python, é ideal para esse tipo de pré-processamento de dados em memória.

7. () A engenheira Lorena precisa processar em paralelo grandes arquivos de log (superiores a 1 TB) distribuídos entre vários nós de um cluster.

Afirmção: O Power BI é indicado, pois permite importação de grandes volumes de dados e processamento distribuído por padrão.

8. () O diretor Rodrigo solicitou à equipe de BI a construção de relatórios visuais executivos com foco em simplicidade e estética, com fácil publicação na web.

Afirmção: O Tableau é uma ferramenta adequada, pois oferece recursos visuais sofisticados e facilita a publicação de dashboards na web.

QUESTÃO AMT10

Respostas e feedback

Feedback para a Resposta Correta: 2, 3, 6, 8

2 – Correta

O Hadoop é apropriado para armazenamento e processamento distribuído de grandes volumes de dados, sendo uma escolha consolidada em ambientes que lidam com logs de sensores e outras fontes massivas.

3 – Correta

O Excel é indicado para conjuntos pequenos de dados, oferecendo recursos como fórmulas, gráficos e tabelas dinâmicas, o que atende bem à necessidade de Juliana.

6 – Correta

A biblioteca Pandas é amplamente utilizada para manipulação de dados estruturados em memória, sendo ideal para tarefas como as descritas por Aline, incluindo limpeza e transformação de dados.

8 – Correta

O Tableau é reconhecido por sua capacidade de construir dashboards interativos com visual refinado, e oferece funcionalidades para publicação na web, atendendo perfeitamente à solicitação feita por Rodrigo.

QUESTÃO AMT10

Respostas e feedback

Feedback para a Resposta (Incorreta): 1, 4, 5, 7

1 – Incorreta

O Apache Spark é voltado para o processamento distribuído de dados em grande escala, mas não é indicado para criação de dashboards interativos. Ferramentas como Power BI ou Tableau seriam mais adequadas para esse caso.

4 – Incorreta

Embora SQL seja uma linguagem poderosa para consultas e manipulação de dados relacionais, não é adequada para análise estatística avançada, como regressões e clustering. Para isso, o mais indicado seria R ou Python com bibliotecas especializadas.

5 – Incorreta

Apesar de o Tableau permitir integração com SQL, ele não é a ferramenta mais adequada para execução de consultas relacionais complexas. O próprio SQL ou uma interface de banco de dados seria mais apropriada.

7 – Incorreta

O Power BI não realiza processamento distribuído. Apesar de suportar grandes volumes por meio de conexões e compressão, não substitui ferramentas como Apache Spark em cenários que exigem execução paralela em clusters.

QUESTÃO AMT11

TEMA: Dados estruturados, semiestruturados e não estruturados

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividade de múltipla escolha

Nível: Difícil





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT11

ENUNCIADO:

No cenário atual de big data, a variedade de formatos de dados é um dos pilares que impulsionam a inovação, mas também adicionam complexidade aos processos de armazenamento, processamento e análise. A distinção entre dados estruturados, semiestruturados e não estruturados é fundamental para a escolha das ferramentas e abordagens corretas.

Questão:

Considerando essas características, marque todas as alternativas corretas sobre os tipos de dados:





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT11

- A) Dados estruturados são caracterizados por um formato predefinido, rígido e organizado em linhas e colunas, sendo tipicamente armazenados em bancos de dados relacionais (SQL) e fáceis de serem consultados utilizando linguagens como SQL.
- B) Dados semiestruturados, como JSON e XML, possuem alguma organização hierárquica e tags para definir elementos, mas não aderem a um esquema fixo e pré-definido, o que os torna mais flexíveis do que os dados estruturados.
- C) Emails, documentos de texto (PDF, Word), imagens e vídeos são exemplos clássicos de dados não estruturados, pois não possuem uma estrutura interna predefinida e exigem técnicas avançadas de processamento para extrair informações relevantes.
- D) Para armazenar e consultar dados não estruturados de forma eficiente, é comum a utilização de bancos de dados NoSQL, pois sua flexibilidade de esquema é ideal para lidar com a variabilidade e o grande volume desses dados.
- E) A conversão de dados não estruturados para estruturados é um processo simples e direto, que geralmente não exige esforço significativo de pré-processamento ou algoritmos de processamento de linguagem natural (NLP) ou visão computacional.

QUESTÃO AMT11

Resposta e Feedback:

A questão verificou o entendimento das características e aplicações de dados estruturados, semiestruturados e não estruturados, exigindo a identificação de afirmações corretas sobre cada tipo e suas implicações práticas. A dificuldade está em discernir as nuances de cada tipo de dado e como são geralmente tratados.

Feedback para a Resposta (Correta): A, B, C, D.

A alternativa (A) está correta, porque a descrição corresponde fielmente às características de dados estruturados. Eles são rigidamente organizados, com esquemas predefinidos, e são o tipo de dado mais comum em bancos de dados relacionais, onde SQL é a linguagem padrão para consulta.

A alternativa (B) está correta, porque a descrição de dados semiestruturados, com exemplos como JSON e XML, reflete sua natureza organizada por tags e hierarquias, mas sem a rigidez de um esquema fixo, o que lhes confere maior flexibilidade em comparação com os dados estruturados.

A alternativa (C) está correta, porque emails, documentos de texto, imagens e vídeos são, de fato, os exemplos mais comuns de dados não estruturados. A ausência de um esquema predefinido exige o uso de técnicas avançadas como NLP e visão computacional para extrair informações e significado.

A alternativa (D) está correta, porque bancos de dados NoSQL são amplamente utilizados para lidar com dados não estruturados e semiestruturados. Sua capacidade de armazenar dados sem um esquema rígido (schema-less) os torna ideais para a variabilidade e o volume característicos desses tipos de dados.

QUESTÃO AMT11

Resposta e Feedback:

Feedback para a Resposta (Incorreta): E

A alternativa (E) está incorreta, porque a conversão de dados não estruturados para estruturados é um processo complexo e, muitas vezes, demorado. Requer um esforço significativo de pré-processamento, limpeza, e frequentemente envolve o uso de algoritmos avançados de Processamento de Linguagem Natural (NLP) para textos, ou Visão Computacional para imagens e vídeos, a fim de extrair e organizar informações em um formato estruturado. Não é um processo simples ou direto.



QUESTÃO AMT12

TEMA: Manipulação de dados com Excel e Google Sheets

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Difícil





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT12

ENUNCIADO:

Uma analista de dados precisa consolidar informações de vendas de diferentes filiais que enviam seus dados em planilhas separadas no Google Sheets. Cada planilha de filial contém, entre outras colunas, ID_Produto, Data_Venda, Quantidade e Preço_Unitario. A analista precisa gerar um relatório consolidado que exiba o valor total de vendas de cada produto por mês, considerando que as datas de venda estão em formatos variados (e.g., "DD/MM/AAAA", "MM-DD-AAAA") e algumas células de Quantidade podem estar vazias ou conter texto como "N/A", que devem ser interpretadas como zero.

Questão:

Qual a sequência de ações ou fórmula combinada mais eficiente e robusta para atingir esse objetivo no Google Sheets, minimizando a necessidade de manipulações manuais em cada planilha de origem?



DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT12

A) Copiar e colar todos os dados para uma única planilha mestra, usar a função TEXTO para padronizar as datas, SUBSTITUIR para converter "N/A" em 0, e depois criar uma tabela dinâmica (Pivot Table) para agrupar por mês e produto.

B) Utilizar a função IMPORTRANGE para trazer os dados de cada planilha de filial para uma aba separada na planilha de relatório. Em seguida, usar uma combinação de QUERY com ARRAYFORMULA para normalizar datas, tratar células vazias/textuais na Quantidade, calcular o valor total de venda (Quantidade * Preço_Unitario) e sumarizar por mês e ID_Produto.

C) Abrir cada planilha de filial, aplicar um filtro para remover linhas com "N/A" na quantidade e formatar todas as datas manualmente para um padrão único. Em seguida, exportar cada planilha como CSV e importá-las para um banco de dados relacional para fazer a agregação.

D) Criar uma função personalizada (script Google Apps Script) para cada planilha de filial que padronize as datas e converta os valores de texto na coluna Quantidade para numéricos. Depois, criar uma tabela dinâmica em cada planilha e consolidar os resultados manualmente.

E) Usar a função SUMIFS em uma nova planilha, referenciando diretamente os intervalos de cada planilha de filial para somar os valores de vendas, aplicando múltiplos critérios de data para cada mês e critérios para cada ID_Produto, repetindo essa fórmula para cada combinação.

QUESTÃO AMT12

Resposta e Feedback:

A questão verificou a capacidade de identificar a abordagem mais eficiente e robusta para manipulação e consolidação de dados complexos em Google Sheets, que envolve tratamento de dados sujos, padronização e agregação, sem a necessidade de intervenção manual excessiva. A dificuldade reside em reconhecer a combinação de funções que permite um fluxo de trabalho escalável e automatizado.

Feedback para a Resposta (Correta): B

A alternativa (B) está correta, porque essa abordagem é a mais eficiente e robusta para o cenário descrito. IMPORTRANGE permite centralizar os dados sem cópia manual. A combinação de QUERY com ARRAYFORMULA é extremamente poderosa para processar colunas inteiras de uma vez, normalizar formatos (usando funções internas de QUERY ou aninhando TEXTO), tratar erros (usando VALOR ou SE.ERRO dentro de ARRAYFORMULA e QUERY para forçar números e tratar "N/A") e realizar agregações complexas (GROUP BY com formatação de data para mês), tudo em uma única fórmula, minimizando manipulações manuais.





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT12

Resposta e Feedback:

Feedback para a Resposta (Incorreta): A, C, D, E

A alternativa (A) está incorreta, porque, embora copiar e colar e usar funções como TEXTO e SUBSTITUIR sejam válidas, essa abordagem requer manipulação manual em larga escala, especialmente se houver muitas planilhas de origem, tornando-a ineficiente e propensa a erros para um grande volume de dados.

A alternativa (C) está incorreta, porque a manipulação manual em cada planilha e a exportação para CSV são ineficientes e não escaláveis. A importação para um banco de dados relacional seria uma solução externa ao Google Sheets, indo contra a premissa de usar as ferramentas da plataforma.

A alternativa (D) está incorreta, porque, embora Google Apps Script seja uma ferramenta poderosa, criar um script para cada planilha de filial é redundante e ineficiente. A consolidação manual de tabelas dinâmicas de múltiplas planilhas também é um gargalo, e a questão busca uma solução que minimize a manipulação manual.

A alternativa (E) está incorreta, porque usar SUMIFS repetidamente para cada combinação de mês e produto, referenciando múltiplas planilhas, seria extremamente tedioso, propenso a erros e não escalável. Além disso, SUMIFS por si só não lida bem com a padronização de datas variadas ou o tratamento de células textuais/vazias de forma automatizada em grandes intervalos.

QUESTÃO AMT13

TEMA: Inovação com dados: como empresas e escolas usam dashboards para tomar decisões

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Fácil





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT13

ENUNCIADO:

A Escola Municipal "Aprender Mais" implementou recentemente uma série de dashboards em seu sistema de gestão. Um dos dashboards principais exibe dados sobre o desempenho acadêmico dos alunos (notas por disciplina, frequência), o uso de recursos didáticos digitais (tempo de acesso a plataformas, exercícios concluídos) e a participação em atividades extracurriculares. A diretoria da escola pretende usar esse dashboard para tomar decisões mais informadas.

Questão:

Qual das seguintes ações representa a melhor aplicação do dashboard para promover a inovação e aprimorar o processo educacional da escola, alinhando-se à ideia de tomada de decisão baseada em dados?



DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT13

- A) Utilizar o dashboard para identificar apenas os alunos com as menores notas e aplicar automaticamente sanções disciplinares, visando aumentar o rigor.
- B) Focar-se exclusivamente nos dados de frequência para justificar o aumento do número de aulas expositivas diárias, acreditando que mais tempo em sala de aula sempre resulta em melhor aprendizado.
- C) Analisar padrões de desempenho por turma e disciplina, correlacionando-os com o tempo de uso de recursos digitais e a participação em atividades. Com base nesses insights, a diretoria pode identificar metodologias de ensino mais eficazes, propor intervenções pedagógicas personalizadas para grupos de alunos e otimizar a alocação de recursos educacionais.**
- D) Imprimir o dashboard mensalmente e arquivá-lo como um registro histórico, sem realizar análises aprofundadas, pois o objetivo principal é apenas documentar o desempenho geral da escola.
- E) Apresentar o dashboard anualmente aos pais em reuniões gerais, sem detalhar as análises ou as ações tomadas, apenas para cumprir uma formalidade de transparência.



QUESTÃO AMT13

Resposta e Feedback:

A questão verificou a compreensão sobre a aplicação estratégica e inovadora de dashboards para a tomada de decisões em um contexto educacional. O desafio está em identificar a alternativa que demonstra um uso analítico e proativo dos dados para gerar melhorias e não apenas um monitoramento superficial ou reativo.

Feedback para a Resposta (Correta): C

A alternativa (C) está correta, porque esta ação representa a melhor aplicação da inovação com dados. Ao analisar padrões e correlacionar diferentes tipos de dados (desempenho, uso de recursos, participação), a diretoria pode obter insights profundos sobre o processo de aprendizagem. Isso permite identificar metodologias bem-sucedidas, criar intervenções personalizadas (para alunos com dificuldades ou para potencializar talentos) e otimizar a alocação de recursos, promovendo uma melhoria contínua e inovadora no ambiente educacional.



QUESTÃO AMT13

Resposta e Feedback:

Feedback para a Resposta (Incorreta): A, B, D, E

A alternativa (A) está incorreta, porque utilizar o dashboard apenas para identificar os alunos com menores notas e aplicar sanções disciplinares é uma abordagem simplista e punitiva, que não explora o potencial dos dados para compreender as causas do baixo desempenho ou para promover intervenções pedagógicas inovadoras.

A alternativa (B) está incorreta, porque focar apenas na frequência e assumir que mais aulas expositivas melhoram o aprendizado sem considerar outros fatores é uma decisão não baseada em uma análise aprofundada dos dados, podendo levar a resultados ineficazes. Dashboards permitem uma visão mais holística.

A alternativa (D) está incorreta, porque imprimir e arquivar o dashboard sem análise aprofundada anula o propósito da ferramenta de tomada de decisão baseada em dados. Isso o transforma em um mero registro, perdendo todo o valor de insights e inovação.

A alternativa (E) está incorreta, porque apresentar o dashboard de forma superficial aos pais, sem análises ou ações detalhadas, reduz a ferramenta a uma formalidade. O uso de dados em dashboards visa aprimorar processos internos e a comunicação transparente deve vir acompanhada de insights e planos de ação.

QUESTÃO AMT14

TEMA: Diferença entre dado, informação e conhecimento

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Verdadeiro/Falso

Nível: Média





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT14

Imagem da questão AMT14



QUESTÃO AMT14

ENUNCIADO:

A hierarquia Dado → Informação → Conhecimento é fundamental na ciência de dados, pois orienta a transformação de registros brutos em valor estratégico. Dados são elementos isolados, sem contexto; informação surge ao dar significado a esses dados; e conhecimento se consolida quando aplicamos essa informação para tomar decisões. Esse processo permite interpretar padrões, prever comportamentos e otimizar soluções em diferentes áreas. Na prática, essa hierarquia apoia desde análises estatísticas até sistemas de inteligência artificial. Compreender essa relação entre os três níveis é essencial para extrair insights relevantes e tomar decisões baseadas em evidências.

Questão:



Analise as afirmativas a seguir com base na tirinha e nos conceitos de dado, informação e conhecimento. Marque todas as alternativas corretas:



DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT14

Afirmativas:

1. ☐ O número "12", por si só, representa um dado que necessita de contexto para se transformar em informação.
2. ☐ Quando Augusto lê o cartaz isso representa a transformação do dado em conhecimento.
3. ☐ A interpretação inicial de Pedro como “código secreto” é um exemplo de inferência equivocada gerada por ruído ou falta de contexto.
4. ☐ A decisão de Pedro de comprar pão de queijo demonstra aplicação de conhecimento à luz de uma restrição prática (dinheiro).
5. ☐ A tirinha ilustra que a diferença entre dado, informação e conhecimento depende apenas do conteúdo numérico envolvido.

QUESTÃO AMT14

Resposta e Feedback:

Justificativa para as afirmativas verdadeiras: 1,3 e 4

1. Verdadeiro — Um dado é uma representação bruta, desprovida de significado por si só. O número "12", isolado, não informa nada até ser contextualizado (por exemplo, como preço do pastel).
3. Verdadeiro — Pedro interpreta o número como um código misterioso porque não tem acesso ao contexto correto (o cartaz). Essa situação exemplifica um ruído informacional: quando há uma tentativa de interpretar um dado, mas sem elementos suficientes, gerando um entendimento distorcido.
4. Verdadeiro — Pedro relaciona o preço do pastel com o valor que possui e toma uma decisão prática com base nessa análise. Isso caracteriza uso de conhecimento aplicado, pois envolve julgamento e escolha racional baseada em contexto e experiência.

Justificativa para as afirmativas verdadeiras: 2 e 5

2. Falso — A leitura do cartaz “Pastel de queijo – R\$12” fornece o contexto necessário para dar sentido ao número “12”. Ao fazer essa associação, Augusto realiza a transformação de dado em informação, pois agora o número tem significado claro e útil. Ainda não é conhecimento, pois ele apenas compreendeu o conteúdo, sem aplicar esse entendimento a uma decisão ou ação concreta.
5. Falso — A hierarquia Dado → Informação → Conhecimento não depende apenas do conteúdo numérico, mas do contexto, interpretação e aplicação prática. Um mesmo número pode ser um dado (sozinho), uma informação (quando contextualizado), ou conhecimento (quando usado para tomar decisões). A frase ignora essas camadas e simplifica indevidamente a teoria.

QUESTÃO AMT15

TEMA: Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Lacunas

Nível: Difícil





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT15

ENUNCIADO:

O Modelo Entidade-Relacionamento é uma ferramenta conceitual fundamental na modelagem de bancos de dados, permitindo representar, de forma abstrata, os elementos e as interações essenciais de um sistema. A seguir, complete corretamente as lacunas do texto técnico, associando os conceitos adequados entre as opções fornecidas.

- A. Multivalorados
- B. Atributos
- C. Cardinalidade
- D. Entidade
- E. Relacionamento
- F. Atributos do relacionamento
- G. Generalização
- H. Discriminador





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT15

ENUNCIADO:

No contexto do MER, uma (1)_____ é uma representação abstrata de objetos com existência autônoma no domínio do problema. Um (2)_____ estabelece a ligação entre duas ou mais dessas abstrações e pode possuir (3)_____, que armazenam informações específicas sobre a associação em si. Os (4)_____ descrevem as características das entidades e podem ser classificados como simples, compostos, derivados ou (5)_____, quando podem assumir múltiplos valores. A existência de entidades que compartilham atributos comuns pode dar origem a uma (6)_____, processo inverso à especialização.

A participação de uma entidade em um relacionamento pode ser total ou parcial, sendo controlada pela (7)_____, que determina o número mínimo e máximo de ocorrências permitidas. Por fim, em certos modelos, utilizam-se (8)_____ para distinguir entidades pertencentes à mesma entidade generalizada, com base em seus papéis distintos.

Q



DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT15

Resposta correta:

- 1 → D. Entidade
- 2 → E. Relacionamento
- 3 → F. Atributos do relacionamento
- 4 → B. Atributos
- 5 → A. Multivalorados
- 6 → G. Generalização
- 7 → C. Cardinalidade
- 8 → H. Discriminador



QUESTÃO AMT15

Justificativas:

Entidade (1): Representa qualquer elemento com existência própria — física ou lógica.

Relacionamento (2): Associa entidades entre si.

Atributos do relacionamento (3): Guardam informações específicas da associação, como data de matrícula.

Atributos (4): São as propriedades que descrevem entidades.

Multivalorados (5): Atributos que admitem múltiplos valores (ex: hobbies de uma pessoa).

Generalização (6): Abstração que agrupa entidades semelhantes (ex: Aluno e Professor → Pessoa).

Cardinalidade (7): Define quantas vezes uma entidade pode participar de um relacionamento.

Discriminador (8): Identifica tipos de entidades em uma generalização (ex: atributo “tipo” indicando se é aluno ou professor).

QUESTÃO AMT16

TEMA: Visualização de dados e storytelling com gráficos

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividade de múltipla escolha

Nível: Difícil





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT16

ENUNCIADO:

Ouçá o trecho do podcast “Visualização de Dados S.A”:

Acesse em:

<https://drive.google.com/file/d/1k4RamhqfFV9jULSWWZVg1GrYjG52HJhm/view?usp=sharing>

Na ciência de dados, a escolha do tipo de gráfico é uma decisão estratégica que afeta diretamente a clareza e a eficácia da comunicação dos resultados. Isso é especialmente verdadeiro na análise de dados esportivos, em que diferentes variáveis — como desempenho, volume, tempo, proporção e correlação — podem demandar representações distintas. No podcast “Visualização de Dados S.A, os locutores discutem de forma prática como cada tipo de gráfico pode ser usado para responder a perguntas específicas do esporte.

Questão:

Com base no que foi discutido no podcast, marque todas as alternativas corretas:



QUESTÃO AMT16

- A) O gráfico de linhas é indicado quando o objetivo é analisar tendências ao longo do tempo, como a evolução da velocidade média de um corredor nas semanas de treinamento, permitindo detectar padrões de melhoria ou queda de rendimento.
- B) O gráfico de barras, apresentado na horizontal, foi sugerido no podcast como uma solução para melhorar a legibilidade quando se comparam categorias com nomes longos, como clubes ou atletas com nomes extensos, facilitando a leitura em relatórios e painéis.
- C) O gráfico de radar, segundo os locutores, é recomendado para acompanhar a evolução semanal da precisão nos passes de um jogador, oferecendo uma visão clara de como essa habilidade melhora ao longo do tempo.
- D) O gráfico de dispersão foi utilizado como exemplo para investigar a possível correlação entre frequência de treino e desempenho no tênis, sendo ressaltado que, embora haja relação entre as variáveis, isso não comprova uma relação de causa e efeito.
- E) O gráfico de pizza foi sugerido como ideal para representar dados acumulados ao longo do tempo, como o total de pontos de um time durante uma temporada, pois seu formato circular ajuda a destacar o crescimento progressivo de valores.

QUESTÃO AMT16

Resposta e Feedback:

Feedback para a Resposta (Correta): A, B, D

A) O gráfico de linhas foi exemplificado no podcast com a velocidade média de um corredor ao longo de várias semanas. Os locutores destacaram sua capacidade de representar tendências temporais e identificar padrões de evolução ou estagnação — sendo essencial para tomada de decisões por treinadores e analistas.

B) O podcast destacou que o gráfico de barras horizontais é ideal para categorias com nomes longos, como clubes e jogadores. Essa orientação melhora a legibilidade dos rótulos, especialmente quando comparado ao gráfico de colunas, que pode comprimir os nomes.

D) O gráfico de dispersão foi exemplificado com a análise da relação entre número de treinos e desempenho no tênis. Os locutores alertaram para o fato de que a correlação observada não implica causalidade, reforçando uma leitura crítica dos dados — abordagem fundamental na ciência de dados.



QUESTÃO AMT16

Resposta e Feedback:

Feedback para a Resposta (Incorreta): C, E

C) Incorreta. O gráfico de radar não foi indicado para acompanhar a evolução de uma habilidade ao longo do tempo. Esse tipo de gráfico mostra múltiplas variáveis em um mesmo ponto no tempo, como força, velocidade, drible e passe de um jogador. Para evolução temporal, o correto seria o gráfico de linhas.

E) Incorreta. O gráfico de pizza não serve para mostrar dados acumulados ao longo do tempo. Esse papel foi atribuído ao gráfico de área. A função do gráfico de pizza é mostrar proporções dentro de um todo (ex: pontos de 2, de 3 e lances livres no basquete), e ele só é eficaz com poucas categorias distintas.



QUESTÃO AMT17

TEMA: Linguagem SQL: SELECT, WHERE, ORDER BY, JOIN

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Difícil





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT17

ENUNCIADO:

Você integra a equipe de desenvolvimento de um sistema de gestão para bibliotecas públicas, responsável por implementar relatórios e consultas personalizadas. O banco de dados relacional utilizado armazena informações sobre os livros disponíveis e seus empréstimos por meio de duas tabelas principais mostradas na imagem 1. :

Tabela LIVROS

| ID_LIVRO | TITULO | AUTOR |
|----------|--------------------|------------------|
| 1 | Dom Casmurro | Machado de Assis |
| 2 | 1984 | George Orwell |
| 3 | O Senhor dos Anéis | J.R.R. Tolkien |

Tabela EMPRESTIMOS

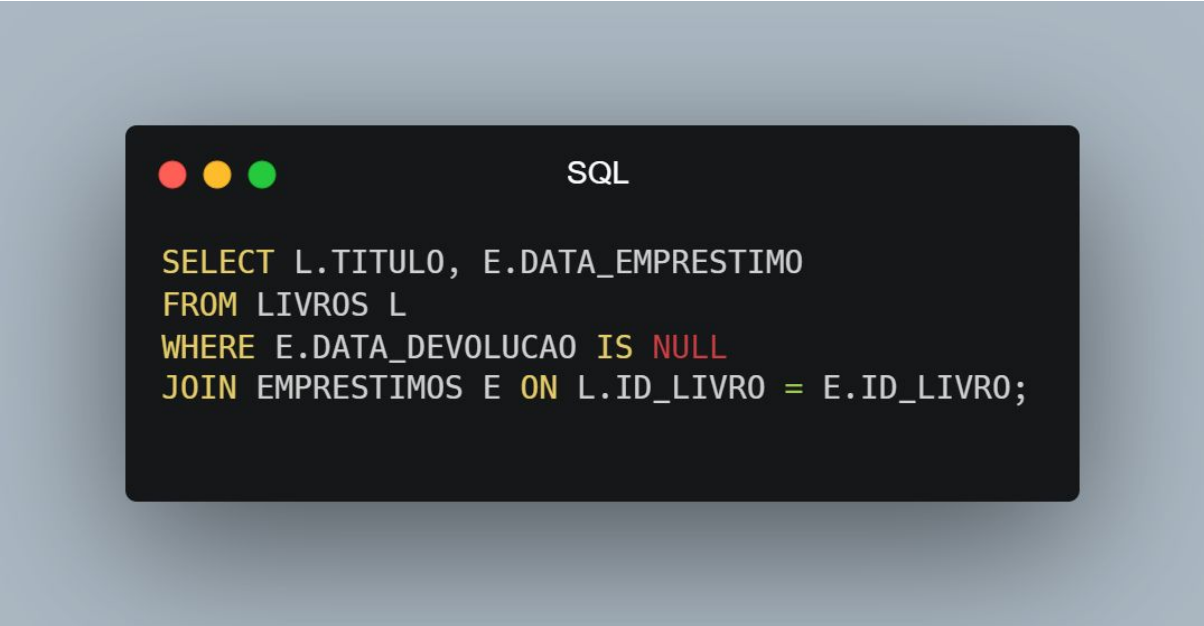
| ID_EMPRESTIMO | ID_LIVRO | DATA_EMPRESTIMO | DATA_DEVOLUCAO |
|---------------|----------|-----------------|----------------|
| 101 | 1 | 2023-01-10 | 2023-01-25 |
| 102 | 3 | 2023-02-15 | NULL |
| 103 | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-10 |

DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT17

ENUNCIADO:

Durante a tentativa de desenvolver uma consulta que exiba o título dos livros e a data de empréstimo apenas para os livros que ainda não foram devolvidos, um dos membros da equipe elaborou a seguinte instrução SQL mostrada na imagem 2:



```
SELECT L.TITULO, E.DATA_EMPRESTIMO
FROM LIVROS L
WHERE E.DATA_DEVOLUCAO IS NULL
JOIN EMPRESTIMOS E ON L.ID_LIVRO = E.ID_LIVRO;
```



DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT17

ENUNCIADO:

No entanto, ao executá-la, o sistema retorna a seguinte mensagem de erro:
ERROR: syntax error at or near "JOIN"

Questão:

Com base na estrutura da linguagem SQL e no cenário apresentado, qual das alternativas abaixo explica CORRETAMENTE a origem do erro retornado?





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT17

- A) O erro ocorre porque a tabela EMPRESTIMOS não está disponível no escopo da cláusula FROM no momento em que o WHERE tenta acessar suas colunas.
- B) O uso da condição IS NULL em colunas sem valor definido exige o uso explícito de funções como COALESCE, o que não foi feito.
- C) A cláusula WHERE não pode ser utilizada em consultas que envolvam junções (JOIN), devendo-se aplicar filtros exclusivamente dentro da cláusula ON.
- D) O alias E foi utilizado antes de sua definição, o que impossibilita o interpretador SQL de reconhecer a referência feita no WHERE.
- E) A cláusula WHERE foi utilizada antes da conclusão da cláusula FROM, interrompendo a estrutura do JOIN e violando a ordem sintática da linguagem SQL.**

QUESTÃO AMT17

Resposta e Feedback:

Feedback para a Resposta Correta: E

A linguagem SQL exige uma ordem sintática rígida. A cláusula FROM deve ser finalizada completamente — incluindo todos os JOINS — antes que a cláusula WHERE possa ser usada para aplicar filtros.

Na instrução apresentada, a tentativa de aplicar o WHERE antes do JOIN viola essa regra, resultando em um erro de análise sintática. A estrutura correta da consulta seria:

```
SQL

SELECT L.TITULO, E.DATA_EMPRESTIMO
FROM LIVROS L
JOIN EMPRESTIMOS E ON L.ID_LIVRO = E.ID_LIVRO
WHERE E.DATA_DEVOLUCAO IS NULL;
```

QUESTÃO AMT17

Resposta e Feedback:

Feedback para a Respostas Incorretas: A, B, C, D

- a) Incorreta. A tabela EMPRESTIMOS está referenciada corretamente e disponível na cláusula FROM; o erro está na interrupção da estrutura, não no escopo.
- b) Incorreta. O uso de IS NULL é totalmente válido para verificar valores nulos; não há necessidade de funções adicionais nesse contexto.
- c) Incorreta. A cláusula WHERE é plenamente compatível com consultas que utilizam JOIN, desde que usada após a construção do FROM.
- d) Incorreta. O alias E está definido corretamente no JOIN e pode ser usado no WHERE, desde que este venha depois do FROM completo.

QUESTÃO AMT18

TEMA: Integração de dados

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Médio





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT18

ENUNCIADO:

A loja MegaTech vende produtos eletrônicos e registra suas vendas diárias em arquivos CSV. O gerente de dados precisa consolidar essas informações em um banco de dados para gerar relatórios semanais. Para isso, ele escreveu um script em Python:

```
SQL

import pandas as pd
dados = pd.read_csv("vendas.csv")
dados = dados.dropna(subset=["produto", "valor"])
resumo = dados.groupby("produto")["valor"].sum().reset_index()
resumo.to_sql("vendas_resumo", con=engine, if_exists="replace")
```



DESAFIO DOS

DADOS

2025

QUESTÃO AMT18

Questão:

Considerando as operações realizadas no script, qual das alternativas em que melhor se enquadra a técnica de integração de dados que está sendo aplicada?

- a) Sincronização em Tempo Real
- b) Carga Direta
- c) ELT
- d) ETL
- e) Replicação de Dados entre Sistemas





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT18

Resposta e feedback:

Feedback para a Resposta Correta: D

d) ETL (Extrair, Transformar, Carregar)

Correto: os dados são extraídos do CSV (`read_csv`), transformados com limpeza e agregação (`dropna`, `groupby`) e só então carregados no banco de dados (`to_sql`). Esse é o fluxo clássico de ETL.



QUESTÃO AMT18

Resposta e feedback:

Feedback para a Respostas Incorretas: A, B, C, E

a) Sincronização em Tempo Real

Errado: o script é executado em momentos específicos (como parte de um processo manual ou agendado), e não em tempo real ou de forma contínua. Não há uso de streaming ou eventos.

b) Carga Direta

Errado: o script executa transformações claras antes da carga, como a limpeza de dados ausentes e o agrupamento por produto. Carga direta implica copiar os dados como estão.

c) ELT

Errado: no modelo ELT, os dados são carregados primeiro no banco de dados e depois transformados, geralmente com SQL ou ferramentas dentro do próprio sistema de armazenamento. Aqui, a transformação ocorre antes do carregamento.

e) Replicação de Dados entre Sistemas

Errado: replicação envolve a cópia exata e contínua de dados entre sistemas ou bancos, geralmente para manter sincronia entre ambientes. O script não realiza replicação, e sim transformação e carga para análise.

QUESTÃO AMT19

TEMA: Inovação e criatividade

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Fácil





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT19

ENUNCIADO:

No mundo atual, marcado por rápidas transformações tecnológicas e mercadológicas, a inovação é essencial para que empresas e organizações se mantenham competitivas e relevantes. Inovar, no entanto, não significa apenas criar algo novo — envolve também um processo de tentativa e erro, onde o risco de falhas faz parte do aprendizado e da construção de soluções eficazes.

A capacidade de experimentar, aprender com os erros e ajustar estratégias torna-se um diferencial importante na jornada da inovação. Diferentes tipos de inovação — seja de produtos, processos, modelos organizacionais ou formas de comunicação — demandam criatividade, coragem para experimentar e resiliência para superar desafios.





DESAFIO DOS

DADOS

2025

QUESTÃO AMT19

Questão:

A seguir, estão alguns exemplos práticos de inovação. Sua tarefa é identificar a que tipo de inovação cada exemplo pertence. Relacione corretamente cada exemplo da Coluna A com o tipo de inovação correspondente da Coluna B.





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT19

Questão:

Coluna A – Exemplos

1. Uma startup de serviços financeiros desenvolve uma plataforma digital que permite empréstimos peer-to-peer, eliminando a necessidade de bancos tradicionais.
2. Uma fábrica adota uma linha de produção robotizada que reduz o tempo de montagem e minimiza erros humanos.
3. Uma empresa lança um smartphone com tela flexível que pode ser usado em diferentes formatos, oferecendo funcionalidades inéditas aos consumidores.
4. Uma marca cria uma campanha publicitária viral nas redes sociais que usa realidade aumentada para envolver os clientes de forma interativa.
5. Uma companhia implementa o método ágil para gestão de projetos, promovendo maior colaboração entre equipes e entregas mais rápidas.



DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT19

Questão:

Coluna B – Tipos de inovação

- (A) Inovação de produto
- (B) Inovação de processo
- (C) Inovação organizacional
- (D) Inovação de marketing
- (E) Inovação de modelo de negócio





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT19

Questão:

Assinale a alternativa que relaciona corretamente os itens da Coluna A com os da Coluna B:

A) 1 – (D) / 2 – (E) / 3 – (C) / 4 – (B) / 5 – (A)

B) 1 – (A) / 2 – (C) / 3 – (D) / 4 – (E) / 5 – (B)

C) 1 – (B) / 2 – (D) / 3 – (E) / 4 – (C) / 5 – (A)

D) 1 – (E) / 2 – (B) / 3 – (A) / 4 – (D) / 5 – (C)

E) 1 – (C) / 2 – (A) / 3 – (B) / 4 – (E) / 5 – (D)





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT19

Respostas e Feedback

Feedback para a Resposta Correta: D) 1 – (E) / 2 – (B) / 3 – (A) / 4 – (D) / 5 – (C)

1 – (E) Inovação de modelo de negócio: A plataforma peer-to-peer altera a forma tradicional de operar no mercado financeiro, criando um novo modelo de negócio.

2 – (B) Inovação de processo: A robotização da linha de produção é uma mudança que melhora o processo produtivo, reduzindo tempo e erros.

3 – (A) Inovação de produto: O smartphone com tela flexível é um novo produto com características inovadoras, resultado de testes e aprendizado.

4 – (D) Inovação de marketing: A campanha viral com realidade aumentada representa inovação nas estratégias de comunicação e engajamento.

5 – (C) Inovação organizacional: A adoção do método ágil modifica a forma de trabalho e gestão interna da empresa, caracterizando inovação organizacional.

QUESTÃO AMT20

TEMA: Segurança da informação

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Médio





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT20

ENUNCIADO:

A geração de números verdadeiramente aleatórios (TRNGs - True Random Number Generators) é um pilar fundamental da segurança digital, da criptografia ao sorteio de loterias, sendo um tema de constante pesquisa e debate na comunidade científica. Diferente dos geradores de números pseudoaleatórios (PRNGs), que utilizam algoritmos determinísticos a partir de uma "semente" (seed), os TRNGs exploram fenômenos físicos imprevisíveis, como o ruído térmico em resistores, o decaimento radioativo ou o movimento de partículas. Contudo, a garantia da "verdadeira aleatoriedade" é um desafio técnico e matemático complexo, pois qualquer viés ou previsibilidade mínima pode comprometer seriamente a segurança de sistemas que dependem desses números.





DESAFIO DOS

DADOS

2025

QUESTÃO AMT20

ENUNCIADO:

Considere que uma empresa de cibersegurança está desenvolvendo um novo protocolo de comunicação criptografada e precisa gerar chaves de sessão com 256 bits, exigindo a máxima imprevisibilidade. Para isso, a empresa utiliza um TRNG que extrai entropia de um fenômeno quântico monitorado. Após a geração de 1 milhão de chaves, um teste de aleatoriedade padrão (como o teste de frequência do NIST) revelou uma leve, mas estatisticamente significativa, tendência de ocorrência do bit '1' em detrimento do bit '0' em aproximadamente 0,001% das chaves geradas.

Questão:

Diante desse cenário e dos princípios de geração de números verdadeiramente aleatórios, qual das alternativas abaixo representa a conclusão mais adequada e a ação de correção necessária para garantir a segurança ideal das chaves?

DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO AMT20

- A) A pequena tendência na distribuição dos bits é irrelevante para a segurança criptográfica de chaves de 256 bits, pois o desvio é mínimo e a probabilidade de um ataque baseado nisso é desprezível.
- B) O problema reside na capacidade do fenômeno quântico de gerar entropia insuficiente, sendo a solução mais viável a substituição do TRNG por um PRNG com uma semente complexa.
- C) A observação da tendência indica um viés no TRNG, que compromete a imprevisibilidade das chaves e exige a aplicação de pós-processamento (como funções de hash ou extratores de aleatoriedade) para remover o viés residual antes do uso das chaves.**
- D) A ocorrência de um desvio estatístico tão pequeno é uma característica intrínseca de qualquer TRNG e não pode ser corrigida, indicando que a segurança das chaves é inerentemente limitada pela natureza dos fenômenos físicos.
- E) A detecção da tendência sugere que o hardware do TRNG está com defeito e precisa ser substituído, visto que a calibração de um gerador quântico de números aleatórios não é possível.

QUESTÃO AMT20

Respostas e feedback

A questão avalia a compreensão do estudante sobre os desafios da geração de números verdadeiramente aleatórios, a importância da imprevisibilidade para a criptografia e as estratégias para mitigar vieses em TRNGs.

Feedback para a Resposta Correta:

A alternativa (C) está correta, porque a detecção de qualquer viés, por menor que seja, em um TRNG significa que a saída não é perfeitamente imprevisível. Para garantir a segurança ideal, é crucial aplicar técnicas de pós-processamento (como funções de hash criptográficas ou extratores de aleatoriedade) que "purificam" a sequência de bits, removendo vieses residuais e amplificando a entropia. Essa etapa é comum em TRNGs práticos para garantir a qualidade final da aleatoriedade.

QUESTÃO AMT20

Respostas e feedback

Feedback para a Resposta (Incorreta):

A alternativa (A) está incorreta, porque mesmo uma pequena tendência estatística na distribuição de bits pode comprometer a segurança criptográfica de chaves. Em um ambiente criptográfico, onde a segurança depende da imprevisibilidade total, qualquer desvio da aleatoriedade perfeita pode ser explorado por criptoanalistas, tornando as chaves mais vulneráveis a ataques.

A alternativa (B) está incorreta, porque o problema não é a incapacidade do fenômeno quântico de gerar entropia, mas sim um possível viés no processo de extração ou digitalização dessa entropia. Substituir um TRNG por um PRNG diminuiria drasticamente a segurança, já que PRNGs são determinísticos e, portanto, teoricamente previsíveis.

A alternativa (D) está incorreta, porque embora seja desafiador alcançar a aleatoriedade perfeita na prática, a existência de um viés não é uma "característica intrínseca incorrigível" de qualquer TRNG. Técnicas de pós-processamento são desenvolvidas justamente para corrigir esses vieses e melhorar a qualidade da aleatoriedade, tornando a segurança das chaves dependente da eficácia dessas correções, e não inerentemente limitada de forma irremovível.

A alternativa (E) está incorreta, porque a detecção de um viés não implica necessariamente um defeito irreversível no hardware. Frequentemente, é um desafio de calibração, projeto do circuito de extração ou processamento da entropia. Além disso, muitos TRNGs permitem calibrações ou ajustes para otimizar a extração de entropia e minimizar vieses, e a ideia de que a calibração de um gerador quântico não é possível é imprecisa, pois ajustes e pós-processamento são rotineiramente aplicados.
